集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{1-x^2}\}, B=\{y \mid y=x^2+1, x \in A\}$，则 $A \cap \overline{B}=$ _____.

4. 已知 $b, c \in R$，关于 x 的不等式 $x^2-bx+c<0$ 的解集为 $(-3,2)$，则 $b+c=$ _____.

5. 若 $\alpha: |x-m|<1$ 是 $\beta: x^2-4x<0$ 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

6. 已知方程 $x^2-4x+a=0$ 的两根都大于 1，则 a 的取值范围为_____.

7. 若不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 对 $x \in R$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $-1 \leqslant a+b \leqslant 4, 2 \leqslant a-b \leqslant 3$，则 $3a-2b$ 的取值范围为_____.

9. 设 x_1、x_2 是关于 x 的方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，则 $|x_1-x_2|$ 的最小值为_____.

10. 设 $x \in R$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 如 $[\pi]=3$, $[-1.2]=-2$, $\left[\frac{1}{2}\right]=0$, 则使 $||x^2-1||=3$ 成立的 x 的取值范围是_____.

11. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x+a>0 \\ 3x-6a<0 \end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

12. 集合 M、N、S 都是非空集合，现规定如下运算：

    $M \odot N \odot S=\{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M)$ 且 $x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A=\{x \mid a<x<b\}$，$B=\{x \mid c<x<d\}$，$C=\{x \mid e<x<f\}$，其中实数 a、b、c、d、e、f 满足：$a<c<e<0<b<d<f$. 计算 $A \odot B \odot C=$ _____.

二、选择题

13. “$x \neq 1$”是“$x^2-1 \neq 0$”的(　)条件.

    A. 充分非必要　　B. 必要非充分

    C. 充要　　D. 既非充分也非必要

14. 若 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$，则下列结论中不正确的是(　)

    A. $a+b<0$　　B. $a^2<b^2$　　C. $ab<b^2$　　D. $ab<a^2$

15. 非空集合 $X=\{x \mid a+1 \leqslant x \leqslant 3a-5\}$，$Y=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 16\}$，使得 $X \subseteq (X \cap Y)$ 成立的所有 a 的集合是(　)

    A. $\{a \mid 3 \leqslant a \leqslant 7\}$　　B. $\{a \mid 0 \leqslant a \leqslant 7\}$　　C. $\{a \mid 3<a \leqslant 7\}$　　D. $\{a \mid a \leqslant 7\}$

16. 已知 M 是满足下列条件的集合：①$0 \in M$，$1 \in M$；②若 x、$y \in M$，则 $x - y \in M$；③若 $x \in M$ 且 $x \neq 0$，则 $\dfrac{1}{x} \in M$．则下列说法正确的个数为(　　)

（1）$\dfrac{1}{2} \in M$；（2）$x + y \in M$；（3）$x^2 \in M$．

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知 $a > b$，用比较法证明：$a^3 > b^3$.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集：

（1）$\dfrac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$；

（2）$\dfrac{ax-1}{x-2} \geqslant 0 \left(a < \dfrac{1}{2}\right)$.

19. 集合 $A = \{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 5\}$，$B = \{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$.

（1）若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

（2）若 $A \cap B \neq \varnothing$，求实数 m 的取值范围.

20. 在解决实际问题时，往往会有不同的思路和方法，这些方法有些正确，有些错误；有些简洁，有些复杂.

问题①：设 $a \in R$，集合 $M = \{x \mid (x-1)(x-a) = 0\}$，若 $x \in M$ 是 $x \in \{1,2,3\}$ 的充分条件，求：a 的取值集合.

问题②：设 $x \in Z$，$a = x + 3$，$b = 18 - x$，若 $c \in Z$，求证：$c - a$ 和 $c - b$ 至少有一个数是奇数

（1）小明在解决问题①，他认为原问题等价于 $\{1, a\} \subseteq \{1,2,3\}$，解得 a 的取值集合为 $\{2,3\}$，张老师判断小明解题错误，请计算正确的 a 的取值集合；

（2）小红认为既然 $c \in Z$，只需根据 c 是奇数还是偶数，分类讨论即可；小华则认为可以使用反证法解决问题，请你选一种你认为更好的方法并证明.

21. 已知实数 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5，满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5$.

（1）求证：x_1、x_2、x_2、x_4、x_5 中至少有一个实数不小于 1；

（2）设 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5 这五个实数两两不等，集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$，若 $B \neq \varnothing$ 且 $B \subseteq A$，记 $G(B)$ 是 B 中所有元素之和，对所有的 B，求 $G(B)$ 的平均值.